Hvor mange får plass?

Store spørsmål uten nøyaktige tall. Gjør fornuftige antakelser, skriv dem ned og regn ut et overslag. Sammenlign med andre grupper.

1. Hvor mange fotballer får plass i klasserommet? (Rommet 8 × 7 × 3 m, fotball diameter 22 cm.)

2. Hvor mange liter vann bruker du i dusjen i løpet av et år? (Antakelse: 8 minutter, 10 liter per minutt, hver dag.)

3. Hvor mange sukkerbiter (1 cm^3) trengs for å fylle en skoeske på 33 × 20 × 12 cm?

4. Hvor mange liter luft puster du inn på et døgn? (Antakelse: 0,5 liter per pust, 15 pust per minutt.)

5. Lag ditt eget Fermi-spørsmål om volum, og løs det.

Hvor mange får plass? fasit

Svar og utregning.

1. Hvor mange fotballer får plass i klasserommet? (Rommet 8 × 7 × 3 m, fotball diameter 22 cm.)
   Hver ball tar omtrent en kube på 22 cm: $0{,}22^3 \approx 0{,}0106$ m³. Rommet er 168 m³. 168 : 0,0106 ≈ 16 000 baller.
2. Hvor mange liter vann bruker du i dusjen i løpet av et år? (Antakelse: 8 minutter, 10 liter per minutt, hver dag.)
   8 · 10 · 365 = 29 200 liter, altså omtrent 29 m³.
3. Hvor mange sukkerbiter (1 cm³) trengs for å fylle en skoeske på 33 × 20 × 12 cm?
   7920 sukkerbiter.
4. Hvor mange liter luft puster du inn på et døgn? (Antakelse: 0,5 liter per pust, 15 pust per minutt.)
   0,5 · 15 · 60 · 24 = 10 800 liter.
5. Lag ditt eget Fermi-spørsmål om volum, og løs det.
   Svarene varierer.